Kubernetes エクスプローラ

Cloud Insights

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Kubernetes エクスプローラ 1
Kubernetes クラスタの概要 1
Kubernetes クラスタの詳細ページ 2

Kubernetes エクスプローラ

Kubernetes クラスタの概要

Cloud Insights Kubernetes エクスプローラは、 Kubernetes クラスタの全体的な健常性と使用状況を表示する強力なツールで、調査対象の領域に簡単にドリルダウンできます。

[Dashboards] > [Kubernetes Explorer] をクリックすると、 Kubernetes クラスタの概要ページが開きます。この概要ページには、さまざまな情報が一目でわかるようになっています。

> このページとその後の Kubernetes Explorer ページの各セクションに青で表示される数字（ノード / ポッドのステータス、ネームスペースの数など）は、それらの数の後ろに詳細を表示する関連するクエリページへのリンクです。

[Kubernetes の概要]

クラスタの使用状況の概要

[クラスタリストの概要]

クラスタリストには、環境内の各クラスタについて、次の使用情報が表示されます。

- CPU ：使用中の総 CPU 容量の割合
- Memory ：使用されている合計メモリの割合
- Storage ：使用中の合計ストレージの割合

クラスタリストは、次のいずれかの要因でソートできます。

- ノード / ポッドのアラートレベル（デフォルト）
- クラスタ名
- ノードの数
- コンピューティングの利用率が高い
- コンピューティングによる使用率が低い
- ストレージで最も利用されている容量
- ストレージによる利用率が低い

クラスタ名をクリックすると、が開きます "* 詳細ページ *" をクリックします

ノードとポッドのステータス

[ノードとポッドのステータス]

ネームスペース

画面の右側には、各クラスタで使用されている上位 3 つのネームスペースのリストが表示されます。「 * all * 」リンクをクリックすると、クラスタのすべてのネームスペースが表示されます。

ネームスペースをクリックすると、ネームスペースの詳細ページが開きます。

[ネームスペース]

フィルタを調整しています

フィルタ処理中に、入力を開始すると、現在のテキストに基づいて * ワイルドカードフィルタ * を作成するオプションが表示されます。このオプションを選択すると、ワイルドカード式に一致するすべての結果が返されます。また、 NOT または AND を使用して *expressions * を作成することもできます。また、「 None 」オプションを選択して、フィールドで null 値をフィルタリングすることもできます。

[K8S Explorer でワイルドカードを使用したフィルタリング]

ワイルドカードまたは式に基づくフィルタ（例 フィルタフィールドには、「なし」などは濃い青で表示されます。リストから直接選択した項目は、水色で表示されます。

[ワイルドカードおよび選択した項目を表示するフィルタ]

Kubernetes フィルタはコンテキストに応じて表示されます。つまり、特定のノードページ上にある場合、pod _name フィルタはそのノードに関連するポッドのみをリストします。さらに、特定のネームスペースにフィルタを適用すると、名前空間の名前空間ではポッドのみが表示されます。

ワイルドカードおよび式フィルタリングは、テキストまたはリストでは機能しますが、数値、日付、またはブール値では機能しません。

Kubernetes クラスタの詳細ページ

Kubernetes クラスタの詳細ページには、 Kubernetes クラスタに関する詳細情報が表示されます。

詳細ページは、クラスタ、ノード、ポッドの情報を表示する、 3 つのリンクされたランディングページで構成されます。「リソースの使用」セクションが変更され、選択した項目（クラスタ、ノード、またはポッド）の詳細が表示されます。現在のページタイプと名前は、画面の上部に表示されます。現在のページは次の階層に表示されます。 _Site Name / Kubernetes / クラスタ / ノード / ポッド _この " ブレッドクラム " トレイルの任意の部分をクリックすると、その特定のページに直接移動できます。

[ページブレッドクラム]

クラスタの概要

クラスタの概要ページには、次のような役立つ情報が表示されます。

[アノテートされたクラスタビュー]

ノードとポッドの数

ページの上部にあるノード / ポッドの数には、クラスタ内のノードとポッドの総数、およびアラート状態または保留状態になっているポッドの数が表示されます。

[ノードとポッドの数]

> 3 つのポッドサブカウント（健常性、アラート、保留中）は、表示されているポッドの総数を最大で超えることがあります。これは、 _PENDING _ count には、スケジュールされていないポッドとスケジュールされているポッドの両方（つまり、未接続のポッドとノードに接続されているポッド）が含まれているために発生することがあります。

クラスタ「ホイール」

[クラスタホイール]

クラスタの「ホイール」セクションでは、ノードとポッドの健全性を一目で確認できます。詳細については、ドリルで確認できます。クラスタのノード数がページのこの領域に表示される数を超えている場合は、使用可能なボタンを使用してホイールを回すことができます。

アラートのポッドまたはノードは赤で表示されます。「警告」の領域はオレンジで表示されます。スケジュールされていないポッド（未接続）は、クラスタ「 Wheel 」の下部コーナーに表示されます。

ポッド（円）またはノード（バー）にカーソルを合わせると、ノードのビューが拡張されます。

[ノードを展開します]

そのビューでポッドまたはノードをクリックすると、展開されたノードビューが拡大表示されます。

[ノードビューを展開します]

ここから、エレメントにカーソルを合わせると、そのエレメントの詳細を表示できます。たとえば、この例で重要なポッドにカーソルを合わせると、そのポッドに関する詳細が表示されます。

[重要なポッド情報]

ファイルシステム、メモリ、および CPU の情報を表示するには、 Node 要素にカーソルを合わせます。

[ノードの容量と割り当て]

詳細セクション

Kubernetes Explorer の各ページには、 CPU 、メモリ、ストレージなどの使用状況グラフが表示されます。これらのグラフの下には、各カテゴリの上位オブジェクトの概要とリストが表示され、基本的な詳細へのリンクが示されています。たとえば、 _Node_shows pod and containers 、 _Pod_shows PVC and related objects and containers などです。次の図は、 a_Node_page の詳細情報の例を示しています。

[リソース使用例]

アラートが発生しているリソースは、リストの上部に表示されます。影響を受けるリソースをクリックして詳細を確認します。

メモリと CPU のゲージには、 *allocatable capacity* と *total* の容量 _ に関連して *_Used_in* が表示されるので、 *3* 色が表示されます。ストレージゲージには、 *2* つの色のみが表示されます。これらの色は、 *_TOTAL* に対する *_Used* の値を 1 組だけ示しています。

ゲージを読み取るときは、次の点に注意してください。

濃い青の帯は、使用量を示します。

- *light blue band* と比較した場合 ' 濃い青は割り当て可能な量の割合として使用されていることを示します これは ' 割り当て可能な値の割合に一致します (次の例では 81)
- *white background* と比較すると、濃い青の部分は総容量の割合として使用されていることを示します。これは、表示されている「 % of capacity 」の値（この例では 63 ）に一致します。

[ゲージ番号の説明]

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。